

機械工程系一般組 四技 115 學年度入學課程結構規劃表

114/10/31

| 課程類別           |         |                                                                                                      |              | 一年級                                                                                       |             |            |        |     |            | 二年級      |     |         |          |     |         | 三年級  |     |    |          |     |    | 四年級  |     |    |      |     |    |  |  |  |  |  |
|----------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------|-----|------------|----------|-----|---------|----------|-----|---------|------|-----|----|----------|-----|----|------|-----|----|------|-----|----|--|--|--|--|--|
|                |         |                                                                                                      |              | 第一學期                                                                                      |             |            | 第二學期   |     |            | 第一學期     |     |         | 第二學期     |     |         | 第一學期 |     |    | 第二學期     |     |    | 第一學期 |     |    | 第二學期 |     |    |  |  |  |  |  |
|                |         |                                                                                                      |              | 課程名稱                                                                                      | 學分數         | 時數         | 課程名稱   | 學分數 | 時數         | 課程名稱     | 學分數 | 時數      | 課程名稱     | 學分數 | 時數      | 課程名稱 | 學分數 | 時數 | 課程名稱     | 學分數 | 時數 | 課程名稱 | 學分數 | 時數 | 課程名稱 | 學分數 | 時數 |  |  |  |  |  |
| 校共同必修課程        |         |                                                                                                      |              | 應修學分數<br>12 學分                                                                            |             | 中文閱讀與表達(一) | 2      | 2   | 中文閱讀與表達(二) | 2        | 2   |         |          |     |         |      |     |    |          |     |    |      |     |    |      |     |    |  |  |  |  |  |
|                |         |                                                                                                      |              |                                                                                           |             | 實用英文(一)    | 2      | 2   | 實用英文(二)    | 2        | 2   | 實用英文(三) | 2        | 2   | 實用英文(四) | 2    | 2   |    |          |     |    |      |     |    |      |     |    |  |  |  |  |  |
|                |         |                                                                                                      |              |                                                                                           |             | 體育(一)      | 0      | 2   | 體育(二)      | 0        | 2   | 體育(三)   | 0        | 2   | 體育(四)   | 0    | 2   |    |          |     |    |      |     |    |      |     |    |  |  |  |  |  |
| 通識課程           | 校訂通識    | 基礎探索入門                                                                                               | 應修學分數至少 2 學分 | 校訂通識/2/2<br>校訂(一)藝術美感探索、校訂(二)運算與程式設計、校訂(三)生命與倫理、校訂(四)走讀高雄、校訂(五)海洋科技與永續、校訂(六)創意與創新         |             |            |        |     |            |          |     |         |          |     |         |      |     |    |          |     |    |      |     |    |      |     |    |  |  |  |  |  |
|                |         | 博雅通識                                                                                                 | 人文與創意美感      | 應修學分數 14 學分<br>(至少任選 3 課群)                                                                | 博雅通識/學分數/時數 |            |        |     |            |          |     |         |          |     |         |      |     |    |          |     |    |      |     |    |      |     |    |  |  |  |  |  |
|                | 科技與數位知能 |                                                                                                      | 博雅通識/學分數/時數  |                                                                                           |             |            |        |     |            |          |     |         |          |     |         |      |     |    |          |     |    |      |     |    |      |     |    |  |  |  |  |  |
|                | 社會與身心關懷 |                                                                                                      | 博雅通識/學分數/時數  |                                                                                           |             |            |        |     |            |          |     |         |          |     |         |      |     |    |          |     |    |      |     |    |      |     |    |  |  |  |  |  |
|                | 歷史與多元思維 |                                                                                                      | 博雅通識/學分數/時數  |                                                                                           |             |            |        |     |            |          |     |         |          |     |         |      |     |    |          |     |    |      |     |    |      |     |    |  |  |  |  |  |
|                | 全球與永續議題 |                                                                                                      | 博雅通識/學分數/時數  |                                                                                           |             |            |        |     |            |          |     |         |          |     |         |      |     |    |          |     |    |      |     |    |      |     |    |  |  |  |  |  |
|                | 通識微學分   | 通識微學分(一)1、通識微學分(二)1、通識微學分(三)1、通識微學分(四)1、通識微學分(五)1、通識微學分(六)1、通識微學分(七)1、通識微學分(八)1、通識微學分(九)1、通識微學分(十)1、 |              |                                                                                           |             |            |        |     |            |          |     |         |          |     |         |      |     |    |          |     |    |      |     |    |      |     |    |  |  |  |  |  |
| 學院跨領域課程(由學院開課) | 選修      | 綠色工程產學共育實習學程                                                                                         | 4 門/12 學分    | 綠色工程導論/3 學分/3 小時<br>碳足跡與生命週期評估/3 學分/3 小時<br>機器設備智能診斷系統/3 學分/3 小時<br>綠色智慧製造與循環技術/3 學分/3 小時 |             |            |        |     |            |          |     |         |          |     |         |      |     |    |          |     |    |      |     |    |      |     |    |  |  |  |  |  |
| 系專業課程          | 必修      | 院共同必修                                                                                                | 應修學分數 6 學分   | 物理 (一) /3/3、微積分(一)/3/3                                                                    |             |            |        |     |            |          |     |         |          |     |         |      |     |    |          |     |    |      |     |    |      |     |    |  |  |  |  |  |
|                |         | 一般組學程/領域                                                                                             | 應修學分數 70 學分  | 化學                                                                                        | 3           | 3          | 物理 (二) | 3   | 3          | 工程數學 (一) | 3   | 3       | 工程數學 (二) | 3   | 3       | 機械設計 | 3   | 3  | 實務專題 (二) | 1   | 3  |      |     |    |      |     |    |  |  |  |  |  |
|                |         |                                                                                                      |              | 計算機程式與實習                                                                                  | 2           | 3          | 氣壓工程實習 | 1   | 3          | 動力學      | 3   | 3       | 流體力學     | 3   | 3       | 熱傳學  | 3   | 3  | 電子電路實習   | 1   | 3  |      |     |    |      |     |    |  |  |  |  |  |
|                |         |                                                                                                      |              | 電腦輔助                                                                                      | 2           | 3          | 微 積 分  | 3   | 3          | 熱力學      | 3   | 3       | 機構學      | 3   | 3       | 自動控制 | 3   | 3  | 熱流實驗     | 1   | 3  |      |     |    |      |     |    |  |  |  |  |  |

| 課程類別 |          |                                   | 一年級                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |    |        |     |    | 二年級  |     |    |          |     |    | 三年級     |     |    |      |     |    | 四年級  |     |    |      |     |    |
|------|----------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|--------|-----|----|------|-----|----|----------|-----|----|---------|-----|----|------|-----|----|------|-----|----|------|-----|----|
|      |          |                                   | 第一學期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |    | 第二學期   |     |    | 第一學期 |     |    | 第二學期     |     |    | 第一學期    |     |    | 第二學期 |     |    | 第一學期 |     |    | 第二學期 |     |    |
|      |          |                                   | 課程名稱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 學分數 | 時數 | 課程名稱   | 學分數 | 時數 | 課程名稱 | 學分數 | 時數 | 課程名稱     | 學分數 | 時數 | 課程名稱    | 學分數 | 時數 | 課程名稱 | 學分數 | 時數 | 課程名稱 | 學分數 | 時數 | 課程名稱 | 學分數 | 時數 |
|      |          |                                   | 機械製圖實習                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |    | (二)    |     |    |      |     |    |          |     |    |         |     |    |      |     |    |      |     |    |      |     |    |
|      |          |                                   | 精密量測與實習                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2   | 3  | 靜力學    | 3   | 3  | 材料力學 | 3   | 3  | 電機實驗     | 1   | 3  | 應用電子學   | 3   | 3  |      |     |    |      |     |    |      |     |    |
|      |          |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |    | 精密製造   | 3   | 3  | 電機學  | 3   | 3  | 數控工具機與實習 | 2   | 3  | 實務專題(一) | 1   | 3  |      |     |    |      |     |    |      |     |    |
|      |          |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |    | 機械製造實習 | 1   | 3  | 材料實驗 | 1   | 3  |          |     |    |         |     |    |      |     |    |      |     |    |      |     |    |
|      |          |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |    | 工程材料   | 3   | 3  |      |     |    |          |     |    |         |     |    |      |     |    |      |     |    |      |     |    |
| 選修   | 一般組學程/領域 | 應修學分數<br>30 學分<br>(本組至少<br>18 學分) | 工程圖學實習/2/3、進階電腦輔助機械製圖實習/2/3、機械工程概論/2/2、工程設計概論/3/3、鑄造學/3/3、切削學/3/3、電腦輔助實體幾何設計/3/3、應用材料力學/3/3 應用熱力學/3/3、工業安全與衛生/3/3、人因工程/3/3、工具機/3/3、暑期實習/2/320、機器動力學/3/3、電腦輔助機構設計/3/3、塑性加工/3/3、電腦輔助製造/3/3、熱機學/3/3、製程分析與設計/3/3、非破壞檢測/3/3、專利迴避設計概論/3/3、專利分析/3/3、智能製造概論/3/3、3D 繪圖程式設計/3/3、機械設計應用/3/3、創意性機構設計/3/3、非傳統加工/3/3、能源應用/3/3、內燃機/3/3、創意設計方法/3/3、光電工程/3/3、熱交換器設計及應用/3/3、金屬成形製程設計與分析/3/3、田口式品質設計/3/3、微處理機原理與應用/3/3、數值分析/3/3、半導體物理與元件概論/3/3、有限元素分析/3/3、塑膠射出成形/3/3、工廠管理/3/3、壓力容器製造與檢驗/3/3、雷射加工/3/3、先進半導體設備/3/3、學期實習(一)/9/9、冷凍空調/3/3、模具設計/3/3、逆向工程/3/3、LCD 製造技術/3/3、精密機械精度檢測與補償/3/3、勞工安全衛生法規/2/2、壓力容器設計/3/3、原動力廠/3/3、學期實習(二) /9/9、節能減碳實務/3/3、全球再生能源與離岸風電/3/3、類比電路應用設計/3/3 |     |    |        |     |    |      |     |    |          |     |    |         |     |    |      |     |    |      |     |    |      |     |    |

備註：一、畢業總學分數為 134 學分。

二、必修 76 學分，選修 30 學分。(不含校共同必修課程及通識課程的學分數)

三、校共同必修課程及通識課程 28 學分；相關規定依據本校「共同教育課程實施辦法」、「共同教育課程結構規劃表」及「語言教學實施要點」。

四、須修滿英(外)語 8 學分，本國籍學生英語畢業門檻為等同 CEFR B1 以上程度之各類英檢成績，或通過校內英語畢業門檻檢定考試；各系自訂英語畢業門檻高於校訂者，另依該系規定。在學期間參加一次各類公開英檢考試或八次校內英語畢業門檻檢定考試，未通過者，應提出考試成績證明，重複修讀實用英文(三)或實用英文(四)並獲通過，且該重複修讀課程不計入畢業學分。多益成績達 550 分(或等同 CEFR B1 等級)以上者得免修大一英語(4 學分)；多益成績達 785 分(或等同 CEFR B2 等級)以上者得免修大一、大二英語(8 學分)，但須選修主題式英語或其他外語課程補足語言畢業學分數。其他外語課程請參閱外語教育中心課程結構規劃表。

五、學生修讀所屬學院之「學院共同課程」應認列為本系專業課程學分；修讀所屬學院之「學院跨領域課程」或其他學院開課之課程，則認列為外系課程學分。

六、系所訂定條件(學程、檢定、證照、承認外系學分及其他)：

(一) 非本系開設之專業選修課程可承認 12 學分，但學生如修畢校課程委員會通過之學分學程，應承認至少 18 學分為畢業學分。

機械工程系智能系統與控制組 四技 115 學年度入學課程結構規劃表

114/10/31

| 課程類別           |         |                                                                                                      |                  | 一年級  |                                                                                           |                               |      |             |    | 二年級  |         |    |      |         |    | 三年級  |      |    |      |         |    | 四年級  |     |    |      |     |    |
|----------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------|-------------|----|------|---------|----|------|---------|----|------|------|----|------|---------|----|------|-----|----|------|-----|----|
|                |         |                                                                                                      |                  | 第一學期 |                                                                                           |                               | 第二學期 |             |    | 第一學期 |         |    | 第二學期 |         |    | 第一學期 |      |    | 第二學期 |         |    | 第一學期 |     |    | 第二學期 |     |    |
|                |         |                                                                                                      |                  | 課程名稱 | 學分數                                                                                       | 時數                            | 課程名稱 | 學分數         | 時數 | 課程名稱 | 學分數     | 時數 | 課程名稱 | 學分數     | 時數 | 課程名稱 | 學分數  | 時數 | 課程名稱 | 學分數     | 時數 | 課程名稱 | 學分數 | 時數 | 課程名稱 | 學分數 | 時數 |
| 校共同必修課程        |         |                                                                                                      | 應修學分數<br>12 學分   |      | 中文閱讀與表達(一)                                                                                | 2                             | 2    | 中文閱讀與表達(二)  | 2  | 2    |         |    |      |         |    |      |      |    |      |         |    |      |     |    |      |     |    |
|                |         |                                                                                                      |                  |      | 實用英文(一)                                                                                   | 2                             | 2    | 實用英文(二)     | 2  | 2    | 實用英文(三) | 2  | 2    | 實用英文(四) | 2  | 2    |      |    |      |         |    |      |     |    |      |     |    |
|                |         |                                                                                                      |                  |      | 體育(一)                                                                                     | 0                             | 2    | 體育(二)       | 0  | 2    | 體育(三)   | 0  | 2    | 體育(四)   | 0  | 2    |      |    |      |         |    |      |     |    |      |     |    |
| 通識課程           | 校訂通識    | 基礎探索入門                                                                                               | 應修學分數<br>至少 2 學分 |      | 校訂通識/2/2<br>校訂(一)藝術美感探索、校訂(二)運算與程式設計、校訂(三)生命與倫理、校訂(四)走讀高雄、校訂(五)海洋科技與永續、校訂(六)創意與創新         |                               |      |             |    |      |         |    |      |         |    |      |      |    |      |         |    |      |     |    |      |     |    |
|                |         | 博雅通識                                                                                                 |                  |      | 人文與創意美感                                                                                   | 應修學分數<br>14 學分<br>(至少任選 3 課群) |      | 博雅通識/學分數/時數 |    |      |         |    |      |         |    |      |      |    |      |         |    |      |     |    |      |     |    |
|                | 科技與數位知能 |                                                                                                      | 博雅通識/學分數/時數      |      |                                                                                           |                               |      |             |    |      |         |    |      |         |    |      |      |    |      |         |    |      |     |    |      |     |    |
|                | 社會與身心關懷 |                                                                                                      | 博雅通識/學分數/時數      |      |                                                                                           |                               |      |             |    |      |         |    |      |         |    |      |      |    |      |         |    |      |     |    |      |     |    |
|                | 歷史與多元思維 |                                                                                                      | 博雅通識/學分數/時數      |      |                                                                                           |                               |      |             |    |      |         |    |      |         |    |      |      |    |      |         |    |      |     |    |      |     |    |
|                | 全球與永續議題 |                                                                                                      | 博雅通識/學分數/時數      |      |                                                                                           |                               |      |             |    |      |         |    |      |         |    |      |      |    |      |         |    |      |     |    |      |     |    |
|                | 通識微學分   | 通識微學分(一)1、通識微學分(二)1、通識微學分(三)1、通識微學分(四)1、通識微學分(五)1、通識微學分(六)1、通識微學分(七)1、通識微學分(八)1、通識微學分(九)1、通識微學分(十)1、 |                  |      |                                                                                           |                               |      |             |    |      |         |    |      |         |    |      |      |    |      |         |    |      |     |    |      |     |    |
| 學院跨領域課程(由學院開課) | 選修      | 綠色工程產學共育實習學程                                                                                         | 4 門/<br>12 學分    |      | 綠色工程導論/3 學分/3 小時<br>碳足跡與生命週期評估/3 學分/3 小時<br>機器設備智能診斷系統/3 學分/3 小時<br>綠色智慧製造與循環技術/3 學分/3 小時 |                               |      |             |    |      |         |    |      |         |    |      |      |    |      |         |    |      |     |    |      |     |    |
| 系專業課程          | 必修      | 院共同必修                                                                                                | 應修學分數<br>6 學分    |      | 物理(一)/3/3、微積分(一)/3/3                                                                      |                               |      |             |    |      |         |    |      |         |    |      |      |    |      |         |    |      |     |    |      |     |    |
|                | 必修      | 智能系統與控制組學程/領域                                                                                        | 應修學分數<br>72 學分   |      | 化學                                                                                        | 3                             | 3    | 物理(二)       | 3  | 3    | 工程數學(一) | 3  | 3    | 工程數學(二) | 3  | 3    | 機械設計 | 3  | 3    | 實務專題(二) | 1  | 3    |     |    |      |     |    |
|                |         |                                                                                                      |                  |      | 計算機程式與實習                                                                                  | 2                             | 3    | 氣壓工程實習      | 1  | 3    | 動力學     | 3  | 3    | 流體力學    | 3  | 3    | 自動控制 | 3  | 3    | 電子電路實習  | 1  | 3    |     |    |      |     |    |
|                |         |                                                                                                      |                  |      | 電腦輔助                                                                                      | 2                             | 3    | 微積分         | 3  | 3    | 熱力學     | 3  | 3    | 機構學     | 3  | 3    | 應用電子 | 3  | 3    | 熱流實驗    | 1  | 3    |     |    |      |     |    |

| 課程類別 |               |                                   |  | 一年級                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |    |        |     |    | 二年級  |     |    |           |     |    | 三年級       |     |    |      |     |    | 四年級  |     |    |      |     |    |
|------|---------------|-----------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|--------|-----|----|------|-----|----|-----------|-----|----|-----------|-----|----|------|-----|----|------|-----|----|------|-----|----|
|      |               |                                   |  | 第一學期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |    | 第二學期   |     |    | 第一學期 |     |    | 第二學期      |     |    | 第一學期      |     |    | 第二學期 |     |    | 第一學期 |     |    | 第二學期 |     |    |
|      |               |                                   |  | 課程名稱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 學分數 | 時數 | 課程名稱   | 學分數 | 時數 | 課程名稱 | 學分數 | 時數 | 課程名稱      | 學分數 | 時數 | 課程名稱      | 學分數 | 時數 | 課程名稱 | 學分數 | 時數 | 課程名稱 | 學分數 | 時數 | 課程名稱 | 學分數 | 時數 |
|      |               |                                   |  | 機械製圖實習                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |    | (二)    |     |    |      |     |    |           |     |    | 學         |     |    |      |     |    |      |     |    |      |     |    |
|      |               |                                   |  | 精密量測與實習                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2   | 3  | 靜力學    | 3   | 3  | 材料力學 | 3   | 3  | 順序控制原理與應用 | 3   | 3  | 微處理機原理與實習 | 2   | 4  |      |     |    |      |     |    |      |     |    |
|      |               |                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |    | 工程材料   | 3   | 3  | 光電檢測 | 3   | 3  | 光電工程與實習   | 2   | 4  | 實務專題(一)   | 1   | 3  |      |     |    |      |     |    |      |     |    |
|      |               |                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |    | 電機學    | 3   | 3  | 電機實驗 | 1   | 3  |           |     |    |           |     |    |      |     |    |      |     |    |      |     |    |
|      |               |                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |    | 機械製造實習 | 1   | 3  | 材料實驗 | 1   | 3  |           |     |    |           |     |    |      |     |    |      |     |    |      |     |    |
| 選修   | 智能系統與控制組學程/領域 | 應修學分數<br>28 學分<br>(本組至少<br>16 學分) |  | 工程圖學實習/2/3、機械工程概論/2/2、微系統導論/3/3、物件導向程式設計/3/3、電機機械/3/3、電磁學/3/3、液壓工程/3/3、感測器原理與實習/2/3、應用熱力學/3/3、工具機/3/3、暑期實習/2/320、機器動力學/3/3、電腦輔助機構設計/3/3、自動化機構設計/3/3、軟體工程/3/3、智慧型材料/3/3、微系統製程/3/3、虛擬實境技術與應用/3/3、3D 創客實作/3/3、工業 4.0 概論/3/3、振動學/3/3、半導體製程與設備/3/3、創意性機構設計/3/3、邏輯設計/3/3、控制系統設計與模擬/3/3、微系統技術與應用/3/3、機電整合/3/3、半導體物理與元件概論/3/3、機器人學/3/3、工廠管理/3/3、現代光學工程基礎/3/3、生產管理/3/3、工業日文/3/3、自動控制實驗/1/3、壓力容器製造與檢驗/3/3、可程式控制器與實習/2/4、學期實習(一)/9/9、電動車科技/3/3、先進半導體設備/3/3、最佳化設計/3/3、數位信號處理/3/3、機電系統動力學/3/3、遠距控制工程/3/3、影像顯示科技/3/3、現代光學工程進階/3/3、品質管理/3/3、捷運機電工程概論及整合/3/3、PC-BASED 控制器與實習/2/4、學期實習(二)/9/9、壓力容器設計/3/3、伺服控制/3/3、影像處理與量測/3/3、節能減碳實務/3/3、全球再生能源與離岸風電/3/3、類比電路應用設計/3/3 |     |    |        |     |    |      |     |    |           |     |    |           |     |    |      |     |    |      |     |    |      |     |    |

**備註：**

- 一、畢業總學分數為 134 學分。
- 二、必修 78 學分，選修 28 學分。(不含校共同必修課程及通識課程的學分數)
- 三、校共同必修課程及通識課程 28 學分；相關規定依據本校「共同教育課程實施辦法」、「共同教育課程結構規劃表」及「語言教學實施要點」。
- 四、須修滿英(外)語 8 學分，本國籍學生英語畢業門檻為等同 CEFR B1 以上程度之各類英檢成績，或通過校內英語畢業門檻檢定考試；各系自訂英語畢業門檻高於校訂者，另依該系規定。在學期間參加一次各類公開英檢考試或八次校內英語畢業門檻檢定考試，未通過者，應提出考試成績證明，重複修讀實用英文(三)或實用英文(四)並獲通過，且該重複修讀課程不計入畢業學分。多益成績達 550 分(或等同 CEFR B1 等級)以上者得免修大一英語(4 學分)；多益成績達 785 分(或等同 CEFR B2 等級)以上者得免修大一、大二英語(8 學分)，但須選修主題式英語或其他外語課程補足語言畢業學分數。其他外語課程請參閱外語教育中心課程結構規劃表。
- 五、學生修讀所屬學院之「學院共同課程」應認列為本系專業課程學分；修讀所屬學院之「學院跨領域課程」或其他學院開課之課程，則認列為外系課程學分。
- 六、系所訂定條件(學程、檢定、證照、承認外系學分及其他)：
  - (一) 非本系開設之專業選修課程可承認 12 學分，但學生如修畢校課程委員會通過之學分學程，應承認至少 18 學分為畢業學分。

# 機械工程系微奈米技術組 四技 115 學年度入學課程結構規劃表

114/10/31

| 課程類別           |       |              |                                                                                                      | 一年級                              |     |                                                                                           |      |         |        | 二年級        |     |          |      |     |          | 三年級     |     |      |      |     |          | 四年級  |     |    |      |     |    |  |  |  |  |
|----------------|-------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------|-----|----------|------|-----|----------|---------|-----|------|------|-----|----------|------|-----|----|------|-----|----|--|--|--|--|
|                |       |              |                                                                                                      | 第一學期                             |     |                                                                                           | 第二學期 |         |        | 第一學期       |     |          | 第二學期 |     |          | 第一學期    |     |      | 第二學期 |     |          | 第一學期 |     |    | 第二學期 |     |    |  |  |  |  |
|                |       |              |                                                                                                      | 課程名稱                             | 學分數 | 時數                                                                                        | 課程名稱 | 學分數     | 時數     | 課程名稱       | 學分數 | 時數       | 課程名稱 | 學分數 | 時數       | 課程名稱    | 學分數 | 時數   | 課程名稱 | 學分數 | 時數       | 課程名稱 | 學分數 | 時數 | 課程名稱 | 學分數 | 時數 |  |  |  |  |
| 校共同必修課程        |       |              |                                                                                                      | 應修學分數<br>12 學分                   |     | 中文閱讀與表達(一)                                                                                |      | 2       | 2      | 中文閱讀與表達(二) |     | 2        | 2    |     |          |         |     |      |      |     |          |      |     |    |      |     |    |  |  |  |  |
|                |       |              |                                                                                                      | 實用英文(一)                          |     | 2                                                                                         | 2    | 實用英文(二) |        | 2          | 2   | 實用英文(三)  |      | 2   | 2        | 實用英文(四) |     | 2    | 2    |     |          |      |     |    |      |     |    |  |  |  |  |
|                |       |              |                                                                                                      | 體育(一)                            |     | 0                                                                                         | 2    | 體育(二)   |        | 0          | 2   | 體育(三)    |      | 0   | 2        | 體育(四)   |     | 0    | 2    |     |          |      |     |    |      |     |    |  |  |  |  |
| 通識課程           | 校訂通識  | 基礎探索入門       |                                                                                                      | 應修學分數<br>至少 2 學分                 |     | 校訂通識/2/2<br>校訂(一)藝術美感探索、校訂(二)運算與程式設計、校訂(三)生命與倫理、校訂(四)走讀高雄、校訂(五)海洋科技與永續、校訂(六)創意與創新         |      |         |        |            |     |          |      |     |          |         |     |      |      |     |          |      |     |    |      |     |    |  |  |  |  |
|                | 博雅通識  | 人文與創意美感      |                                                                                                      | 應修學分數<br>14 學分<br>(至少任選<br>3 課群) |     | 博雅通識/學分數/時數                                                                               |      |         |        |            |     |          |      |     |          |         |     |      |      |     |          |      |     |    |      |     |    |  |  |  |  |
|                |       | 科技與數位知能      |                                                                                                      |                                  |     | 博雅通識/學分數/時數                                                                               |      |         |        |            |     |          |      |     |          |         |     |      |      |     |          |      |     |    |      |     |    |  |  |  |  |
|                |       | 社會與身心關懷      |                                                                                                      |                                  |     | 博雅通識/學分數/時數                                                                               |      |         |        |            |     |          |      |     |          |         |     |      |      |     |          |      |     |    |      |     |    |  |  |  |  |
|                |       | 歷史與多元思維      |                                                                                                      |                                  |     | 博雅通識/學分數/時數                                                                               |      |         |        |            |     |          |      |     |          |         |     |      |      |     |          |      |     |    |      |     |    |  |  |  |  |
|                |       | 全球與永續議題      |                                                                                                      |                                  |     | 博雅通識/學分數/時數                                                                               |      |         |        |            |     |          |      |     |          |         |     |      |      |     |          |      |     |    |      |     |    |  |  |  |  |
|                | 通識微學分 |              | 通識微學分(一)1、通識微學分(二)1、通識微學分(三)1、通識微學分(四)1、通識微學分(五)1、通識微學分(六)1、通識微學分(七)1、通識微學分(八)1、通識微學分(九)1、通識微學分(十)1、 |                                  |     |                                                                                           |      |         |        |            |     |          |      |     |          |         |     |      |      |     |          |      |     |    |      |     |    |  |  |  |  |
| 學院跨領域課程(由學院開課) | 選修    | 綠色工程產學共育實習學程 |                                                                                                      | 4 門/<br>12 學分                    |     | 綠色工程導論/3 學分/3 小時<br>碳足跡與生命週期評估/3 學分/3 小時<br>機器設備智能診斷系統/3 學分/3 小時<br>綠色智慧製造與循環技術/3 學分/3 小時 |      |         |        |            |     |          |      |     |          |         |     |      |      |     |          |      |     |    |      |     |    |  |  |  |  |
| 系專業課程          | 必修    | 院共同必修        |                                                                                                      | 應修學分數<br>6 學分                    |     | 物理 (一) /3/3、微積分(一) /3/3                                                                   |      |         |        |            |     |          |      |     |          |         |     |      |      |     |          |      |     |    |      |     |    |  |  |  |  |
|                | 必修    | 微奈米技術組學程/領域  |                                                                                                      | 應修學分數<br>71 學分                   |     | 化學                                                                                        | 3    | 3       | 物理 (二) | 3          | 3   | 工程數學 (一) | 3    | 3   | 工程數學 (二) | 3       | 3   | 機械設計 | 3    | 3   | 實務專題 (二) | 1    | 3   |    |      |     |    |  |  |  |  |
|                |       |              |                                                                                                      |                                  |     | 計算機程式與實習                                                                                  | 2    | 3       | 氣壓工程實習 | 1          | 3   | 動力學      | 3    | 3   | 流體力學     | 3       | 3   | 自動控制 | 3    | 3   | 電子電路實習   | 1    | 3   |    |      |     |    |  |  |  |  |
|                |       |              |                                                                                                      |                                  |     | 電腦輔助                                                                                      | 2    | 3       | 微 積 分  | 3          | 3   | 熱力學      | 3    | 3   | 機構學      | 3       | 3   | 應用電子 | 3    | 3   | 熱流實驗     | 1    | 3   |    |      |     |    |  |  |  |  |

| 課程類別 |                 |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 一年級            |     |      | 二年級    |      |    | 三年級  |     |      | 四年級   |      |    |
|------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|------|--------|------|----|------|-----|------|-------|------|----|
|      |                 |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 第一學期           |     | 第二學期 |        | 第一學期 |    | 第二學期 |     | 第一學期 |       | 第二學期 |    |
|      |                 |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 課程名稱           | 學分數 | 時數   | 課程名稱   | 學分數  | 時數 | 課程名稱 | 學分數 | 時數   | 課程名稱  | 學分數  | 時數 |
|      |                 |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 機 械 製 圖<br>實 習 |     |      | (二)    |      |    |      |     |      | 學     |      |    |
|      |                 |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 精密量測與實習        | 2   | 3    | 靜力學    | 3    | 3  | 材料力學 | 3   | 3    | 電機實驗  | 1    | 3  |
|      |                 |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |     |      | 精密製造   | 3    | 3  | 電機學  | 3   | 3    | 微系統工程 | 3    | 3  |
|      |                 |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |     |      | 機械製造實習 | 1    | 3  | 材料實驗 | 1   | 3    |       |      |    |
|      |                 |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |     |      | 工程材料   | 3    | 3  |      |     |      |       |      |    |
| 選修   | 微奈米技術組<br>學程/領域 | 應修學分數<br>29 學分<br>(本組至少<br>17 學分) | 工程圖學實習/2/3、機械工程概論/2/2、微系統導論/3/3、材料科學/3/3、生物科技/3/3、專利與生活應用/3/3、綠色能源/3/3、應用材料力學/3/3、材料機械性質/3/3、應用熱力學/3/3、暑期實習/2/320、材料設計與選擇/3/3、智慧型材料/3/3、熱處理/3/3、微元件系統設計與分析/3/3、流體動力學/3/3、順序控制原理與應用/3/3、粉末冶金/3/3、材料儀器分析/3/3、陶瓷材料/3/3、微系統封裝/3/3、熱交換器設計及應用/3/3、半導體製程與設備/3/3、空氣動力學/3/3、熱傳學/3/3、感測器原理與應用/3/3、半導體物理與元件概論/3/3、燃料電池/3/3、微系統量測/3/3、工廠管理/3/3、汽車學/3/3、平面顯示器概論/3/3、塑膠射出成形/3/3、物理冶金/3/3、射出成形機設計/3/3、壓力容器製造與檢驗/3/3、學期實習(一)/9/9、微磨潤學/3/3、先進半導體設備/3/3、薄膜工程/3/3、微系統生物技術/3/3、奈米技術/3/3、逆向工程/3/3、LCD 製造技術/3/3、材料疲勞與破壞/3/3、學期實習(二)/9/9、壓力容器設計/3/3、光電檢測/3/3、複合材料/3/3、表面處理/3/3、節能減碳實務/3/3、全球再生能源與離岸風電/3/3、類比電路應用設計/3/3 |                |     |      |        |      |    |      |     |      |       |      |    |

備註：一、畢業總學分數為 134 學分。

二、必修 77 學分，選修 29 學分。(不含校共同必修課程及通識課程的學分數)

三、校共同必修課程及通識課程 28 學分；相關規定依據本校「共同教育課程實施辦法」、「共同教育課程結構規劃表」及「語言教學實施要點」。

四、須修滿英(外)語 8 學分，本國籍學生英語畢業門檻為等同 CEFR B1 以上程度之各類英檢成績，或通過校內英語畢業門檻檢定考試；各系自訂英語畢業門檻高於校訂者，另依該系規定。在學期間參加一次各類公開英檢考試或八次校內英語畢業門檻檢定考試，未通過者，應提出考試成績證明，重複修讀實用英文(三)或實用英文(四)並獲通過，且該重複修讀課程不計入畢業學分。多益成績達 550 分(或等同 CEFR B1 等級)以上者得免修大一英語(4 學分)；多益成績達 785 分(或等同 CEFR B2 等級)以上者得免修大一、大二英語(8 學分)，但須選修主題式英語或其他外語課程補足語言畢業學分數。其他外語課程請參閱外語教育中心課程結構規劃表。

五、學生修讀所屬學院之「學院共同課程」應認列為本系專業課程學分；修讀所屬學院之「學院跨領域課程」或其他學院開課之課程，則認列為外系課程學分。

六、系所訂定條件(學程、檢定、證照、承認外系學分及其他)：

(一)非本系開設之專業選修課程可承認 12 學分，但學生如修畢校課程委員會通過之學分學程，應承認至少 18 學分為畢業學分。